

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Заселение
ТГУ»

УТВЕРЖДАЮ:

Секретарь-заместитель Министра
экономического развития РФ

_____ И.И. Иванов
« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Science»

_____ П.П. Петров
« ____ » _____ 2025 г.

Автоматизированная система для заселения студентов в общежития.
АС «Заселение ТГУ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ____ листах

Действует с «07» декабря 2025 г.

Согласовано:

Директор департамента
государственного регулирования
в экономике Министерства
экономического развития РФ

_____ С.С. Сидоров
« ____ » _____ 2025 г.

Томск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Назначение и цели создания системы	4
3. Характеристика объектов автоматизации	5
4. Требования к системе	6
5. Состав и содержание работ по созданию системы	25
6. Порядок контроля и приёмки системы	26
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	28
8. Требования к документированию	29
9. Источники разработки	31

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

1.1.1. Полное наименование системы

Полное наименование: Автоматизированная система управления заселением студентов в общежития «Заселение ТГУ».

1.1.2. Краткое наименование системы

Краткое наименование: АС «Заселение ТГУ», Система.

1.2. Основания для проведения работ

Работа выполняется на основании договора № УП-2025/007 от 01.09.2025 между Томским государственным университетом (Заказчик) и ООО «УчебныйПроект» (Разработчик).

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

1.3.1. Заказчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет» (ТГУ).

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.

Телефон / Факс: +7 (495) 2222222

1.3.2. Разработчик

Общество с ограниченной ответственностью «УчебныйПроект».

Адрес: 634050, г. Томск, ул. Лыткина, 12.

Телефон / Факс: +7 (495) 3333333

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Плановый срок начала работ: 1 сентября 2025 г.

Плановый срок окончания работ: 9 декабря 2025 г.

1.5. Источники и порядок финансирования

Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета ТГУ в соответствии с договором № УП-2025/007.

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Работы по созданию системы «Заселение ТГУ» сдаются Разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом Проекта. По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие отчетные документы этапа, состав которых определены Договором.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

АС «Заселение ТГУ» предназначена для автоматизации процесса заселения студентов в общежития университета.

Система автоматизирует деятельность следующих подразделений и сотрудников: Паспортного стола общежитий (паспортисты), Комендатур общежитий (коменданты), Учебных деканатов (сотрудники), а также предоставляет сервисы для студентов, включая иностранных.

В рамках проекта автоматизируются следующие бизнес-процессы:

1. Электронная подача и обработка заявлений на заселение.
2. Загрузка, автоматическая предварительная и последующая проверка пакетов документов.
3. Онлайн-запись на прием к паспортисту.
4. Распределение студентов по комнатам общежитий.
5. Формирование и электронное подписание договоров найма.
6. Оформление временной регистрации и миграционный учет иностранных студентов.

2.2. Цели создания системы

АС «Заселение ТГУ» создается в целях:

1. Ликвидации очередей в паспортных столах общежитий.
2. Сокращения времени обработки заявлений и документов студентов.
3. Повышения точности и качества документооборота.
4. Обеспечения прозрачности процесса заселения для студентов.
5. Автоматизации контроля за соблюдением миграционного законодательства.
6. Снижения нагрузки на сотрудников паспортного стола.

В результате создания системы должны быть улучшены значения следующих показателей:

- Время подачи и обработки заявления сокращается на 70%.
- Время ожидания в очереди к паспортисту снижается до 30 секунд.
- Количество ошибок в документах, вызванных человеческим фактором, снижается на 90%.
- Своевременность продления регистрации иностранными студентами достигает 99.9%.

3. Характеристика объектов автоматизации

Основными объектами автоматизации являются процессы паспортного стола и администрации общежитий ТГУ.

В структуру объекта входят 8 общежитий университета. В каждом общежитии работают 1 паспортист и 1 комендант. Ежегодный объем работы составляет обработку более 1000 заявлений на каждое общежитие в сжатые сроки (август-сентябрь).

В таблице приведены основные бизнес-процессы, подлежащие автоматизации.

Объекты	Наименование процесса	Возможность автоматизации	Решение об автоматизации в ходе проекта
Студент	Подача заявления, загрузка документов, запись на прием, отслеживание статуса	Возможна	Будет автоматизирован
Паспортный стол	Проверка документов, оформление регистрации, ведение миграционного учета, проверка записей на прием	Возможна	Будет автоматизирован
Комендатура	Распределение по комнатам, формирование и подписание договора найма	Возможна	Будет автоматизирован
Деканат	Подтверждение права студента на заселение	Возможна	Будет автоматизирован

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть централизованной веб-ориентированной платформой.

В Системе выделяются следующие функциональные подсистемы:

Подсистема «Личный кабинет студента»: подача заявок, загрузка сканов, запись на прием.

Подсистема «Паспортный стол»: верификация документов, управление миграционным учетом, работа с очередью.

Подсистема «Администрирование жилого фонда»: распределение комнат, генерация договоров.

Подсистема интеграции: взаимодействие с базами данных деканата («Университет») и МВД.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Эксплуатация системы не требует выделения дополнительных штатных единиц. Работа с системой входит в должностные обязанности существующего персонала: паспортистов, комендантов, сотрудников деканатов.

Требования к квалификации: базовые навыки работы с веб-браузерами и электронной почтой. Для администраторов системы – знание основ администрирования ОС и СУБД.

4.1.3. Показатели назначения

Система должна обеспечивать следующие количественные показатели:

- Количество одновременно работающих пользователей: до 1000.
- Количество обрабатываемых заявлений в год: не менее 10000.
- Время отклика системы на типовые операции (просмотр, подача формы): не более 3 секунд.
- Поддерживаемые форматы загружаемых файлов: PDF, JPEG, PNG, DOC/DOCX.

4.1.4. Требования к надежности

Общее время доступности системы в течение учебного года (сентябрь-июнь) должно составлять не менее 99,5%. Среднее время восстановления после сбоя – не более 60 минут. Резервное копирование данных должно выполняться ежедневно.

4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, локализованным на русский язык, соответствовать современным стандартам UX/UI. Необходимо обеспечить адаптивность интерфейса для работы с ПК, планшетов и смартфонов.

4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Эксплуатация системы должна осуществляться в стандартных офисных условиях. Техническое обслуживание АРМ пользователей осуществляется силами IT-отдела ТГУ. Обслуживание серверной части – силами Разработчика или уполномоченной организации на основании отдельного договора.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна соответствовать требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязательна аутентификация и авторизация пользователей. Данные должны передаваться по зашифрованным соединениям (HTTPS).

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

Необходимо обеспечить ежедневное резервное копирование базы данных и критичных файлов документов с хранением копий не менее чем 30 дней. Процедура восстановления данных из резервной копии не должна занимать более 4 часов.

4.1.9. Требования по стандартизации и унификации

При разработке должны использоваться типовые проектные решения, открытые стандарты и протоколы (REST API, SQL). Модель данных должна быть документирована в нотации UML.

4.1.10. Требования безопасности

Эксплуатация системы не должна создавать угроз для жизни и здоровья персонала. Технические средства должны соответствовать требованиям электробезопасности и пожарной безопасности.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

4.2.1. Подсистема сбора, обработки и загрузки данных

4.2.1.1 Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

Функция	Задача
Управление заявками на заселение	Создание новой заявки
	Редактирование черновика заявки
	Отправка заявки на рассмотрение
Управление пакетами документов	Загрузка файлов документов (PDF, JPEG, PNG,

	DOC/DOCX)
	Автоматическая предварительная проверка качества загруженных файлов (читаемость, полнота кадрирования, наличие всех страниц)
	Уведомление студента о результатах автоматической проверки
Организация записи на прием	Просмотр интерактивного календаря со свободными слотами времени паспортистов.
	Бронирование выбранного времени для очного визита
	Перенос/отмена существующей записи на другое время. Автоматическое напоминание о предстоящем визите (за 24 часа).

4.2.1.2 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

Задача	Требования к временному регламенту
Создание и подача заявки	Доступно круглосуточно в период приемной кампании и начала учебного года. Внесение изменений в поданную заявку – не позднее 24 часов с момента подачи.
Загрузка документов	Доступно после одобрения заявки деканатом и до момента распределения по комнате.
Запись на прием	Доступно после успешной загрузки и автоматической проверки всех требуемых документов. Запись возможна на даты не ранее чем через 1 рабочий день и не позднее чем за 14 дней

4.2.1.3 Требования к качеству реализации функций, задач

Задача	Форма представления выходной информации	Характеристики точности и времени выполнения
Создание заявки	Веб-форма с валидацией полей. Подтверждение – номер заявки и статус «Черновик»/«На рассмотрении».	Время сохранения черновика – < 2 сек. Время отправки заявки – < 3 сек. Валидация полей – 100% точность проверки обязательных реквизитов.
Загрузка документа	Индикатор прогресса загрузки. Четкое сообщение о результате автоматической проверки («Успешно» или перечень выявленных проблем).	Время загрузки файла до 20 МБ – < 10 сек. Время автоматической проверки файла – < 15 сек. Точность определения нечитаемых сканов – не менее 95%.
Бронирование времени приема	Подтверждение брони с указанием даты, времени, ФИО паспортиста и места приема. Электронный пропуск/талон (PDF).	Время бронирования/отмены/переноса – < 5 сек. Гарантированная уникальность слота для одного студента.
Отображение статуса	Текстовый статус, визуальная timeline-шкала	Обновление статуса в интерфейсе пользователя – задержка не более 30 сек. с

	этапов, история операций с отметками времени и исполнителя.	момента изменения в БД. Достоверность отображаемой информации – 100%.
--	---	--

4.2.1.4 Перечень критериев отказа для каждой функции

Функция	Критерии отказа	Время восстановления	Коэффициент готовности
Управление заявками	Невозможность создать, отправить или просмотреть заявку. Потеря данных введенных в черновик.	30 минут	0.99
Управление пакетами документов	Невозможность загрузить или скачать файл документа. Ложное срабатывание или пропуск ошибки при автоматической проверке файла (>5% случаев).	1 час	0.98
Организация онлайн-записи	Наложение записей двух студентов на один временной слот. Невозможность отменить или перенести запись.	15 минут	0.995

4.2.2. Подсистема документооборота и административной работы (для паспортистов и комендантов)

4.2.2.1 Перечень функций, задач, подлежащих автоматизации

Функция	Задача
Верификация документов и заявок	Просмотр очереди заявок, ожидающих проверки
	Детальный просмотр загруженных документов в высоком качестве с увеличением
	Установка статуса документа («Принят», «Отклонен», «Требуется доработки») с указанием причины
	Работа с расширенным списком миграционных документов для иностранных студентов
Управление временем приема	Просмотр и редактирование личного расписания приемов
	Подтверждение, перенос или отмена записи студента со своей стороны
	Отметка о факте проведенного приема и его результате
Оформление регистрации и миграционный учет	Формирование пакета документов для временной регистрации по шаблону
	Фиксация в системе даты подачи документов в МВД и номера дела
	Ведение картотеки иностранных студентов с данными виз/миграционных карт
	Автоматический контроль сроков и отправка напоминаний (за 30, 15, 3 дня) студенту и паспортисту
Распределение по комнатам и формирование договоров (Комендант)	Просмотр списка студентов, одобренных для заселения
	Распределение студентов по свободным местам в комнатах с учетом льгот, пола, факультета
	Утверждение итогового списка на заселение

	Массовая или индивидуальная генерация договоров найма жилого помещения по утвержденному шаблону Организация процесса электронного подписания договора
--	---

4.2.2.2 Временной регламент реализации каждой функции, задачи 4.3. Требования к видам обеспечения

Задача	Требования к временному регламенту
Верификация документов	Ежедневно в рабочие часы паспортиста. Время на проверку одной заявки – норматив не более 15 минут.
Управление временем приема	Настройка расписания – 1 раз в неделю/месяц. Работа с записями на текущий день – в режиме реального времени.
Миграционный учет	Ежедневная автоматическая проверка сроков и рассылка уведомлений (запуск в 8:00). Внесение данных о подаче в МВД – в день подачи.
Распределение и договоры	Массовое распределение – 2 раза в год (перед началом семестров). Индивидуальное распределение и работа с договорами – в течение рабочего дня по мере поступления одобренных заявок.
Формирование отчетности	По запросу пользователя. Генерация стандартного отчета (до 1000 записей) – не более 2 минут.

4.2.2.3 Требования к качеству реализации функций, задач

Задача	Форма представления выходной информации	Характеристики точности и времени выполнения
Просмотр документа	Изображение документа в высоком разрешении в отдельном окне просмотрщика с инструментами масштабирования и поворота.	Время открытия документа для просмотра – < 5 сек. Точность отображения (без искажений) – 100%.
Установка статуса документа	Контекстное меню с выбором статуса и полем для комментария. Автоматическое изменение статуса заявки на «Проверено» при принятии всех документов.	Время сохранения решения по документу – < 2 сек. Гарантированная отправка уведомления студенту при статусе «Отклонен» или «Требуется доработки».
Генерация договора найма	Файл договора в формате PDF, сформированный на основе шаблона с автоматически подставленными данными студента, комнаты, сроков и тарифов.	Время генерации одного договора – < 10 сек. Точность подстановки данных из профиля студента и карточки комнаты – 100%.
Генерация отчета	Интерактивная	Время формирования отчета по

	таблица с возможностью фильтрации и сортировки. Кнопка экспорта в PDF/XLSX.	заселенности на текущую дату – < 30 сек. Полнота данных в отчете – 100% соответствие данным в БД.
--	--	--

4.2.2.4 Перечень и критериев отказов для каждой функции

Функция	Критерии отказа	Время восстановления	Коэффициент готовности
Верификация документов	Невозможность открыть документ для просмотра. Потеря комментария паспортиста при сохранении статуса.	20 минут	0.99
Управление временем приема	Некорректное отображение занятых/свободных слотов. Невозможность внести отметку о проведенном приеме.	30 минут	0.98
Генерация договора	Ошибка в подстановке данных в шаблон договора. Невозможность сформировать или скачать PDF-файл договора.	1 час	0.97

Контроль миграционных сроков	Неотправка уведомления о приближающемся окончании срока регистрации.	4 часа (до конца рабочего дня)	0.99
------------------------------	--	--------------------------------	------

4.2.3. Подсистема интеграции и верификации данных (работа с деканатами)

4.2.3.1 Перечень функций, задач, подлежащих автоматизации

Функция	Задача
Верификация права на заселение	Автоматическая выгрузка списка поданных заявок в интерфейс сотрудника деканата.
	Ручное или пакетное подтверждение/отклонение права студента на проживание с указанием причины.
	Отправка верифицированного списка обратно в АС «Заселение ТГУ».
Синхронизация справочников	Периодическая автоматическая синхронизация справочников «Студенты», «Группы», «Факультеты» из системы деканатов для обеспечения актуальности данных.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Структура базы данных должна включать, но не ограничиваться следующими сущностями: Студент, Заявка, Документ, Общежитие, Комната, Договор, Сотрудник, Запись на прием. Для иностранных студентов должны быть предусмотрены дополнительные атрибуты (данные визы, миграционной карты).

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс системы, все сообщения, уведомления и документация должны быть на русском языке. Терминология должна соответствовать глоссарию, приведенному в концепции проекта.

4.3.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

- ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2019+.
- СУБД: PostgreSQL 15+ или Microsoft SQL Server 2019+.
- Веб-сервер: Nginx / Apache.
- Язык программирования: Python 3.10+ (фреймворк Django) или C# (.NET Core).

Клиентская часть: Современные веб-браузеры (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+).

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Сервер приложений и БД (минимальная конфигурация):

- Процессор: 8 ядер.
- ОЗУ: 32 ГБ.
- Диск: 500 ГБ SSD (система) + 2 ТБ HDD/SSD (данные и документы).

Рабочее место пользователя: Стандартный ПК или ноутбук с доступом в сеть Интернет/интранет ТГУ.

4.3.5. Требования к организационному обеспечению

Для ввода системы в эксплуатацию Заказчик назначает ответственных лиц из числа сотрудников паспортного стола, комендатур и IT-отдела. Разработчик проводит обучение назначенных сотрудников.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Исполнители работ:

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «УчебныйПроект» (ООО «УчебныйПроект»).

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет» (ТГУ).

Соисполнители (по согласованию): Не привлекаются. Все работы по договору выполняются Разработчиком. Ответственность за координацию действий с подразделениями ТГУ (деканаты, управление общежитиями, IT-отдел) возлагается на Заказчика.

Ответственный за проведение работ: Общее руководство и координацию работ осуществляет Разработчик. Ответственность за своевременное предоставление информации, доступ к необходимым ресурсам и приемку этапов возлагается на Заказчика.

Работы по созданию АС «Заселение ТГУ» выполняются в три стадии в соответствии с ГОСТ 24.601-86:

Стадия 1. Проектирование.

Стадия 2. Разработка системы.

Стадия 3. Ввод системы в действие.

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания Системы определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение №1 к Договору № УП-2025/01 от 10.03.2025).

В таблице представлено укрупненное содержание работ по стадиям.

Наименование стадии	Срок выполнения (раб. дней)	Основное содержание работ	Выходные результаты	Ответственность и участие
1.1. Разработка эскизного проекта	20	1. Детальный анализ требований ТЗ и интерфейсов с смежными системами. 2. Разработка и согласование с Заказчиком сценариев ключевых бизнес-процессов 3. Разработка предварительных схем данных и проектирование логической модели базы данных.	1. Пояснительная записка к эскизному проекту (с утвержденными Use Case). 2. Схема функциональной структуры системы. 3. UI/UX-прототипы ключевых интерфейсов (кликабельный макет). 4. Предварительная логическая модель данных (ER-диаграмма). 5. Ведомость эскизного проекта.	Разработчик: Выполнение работ, подготовка документов. Заказчик: Рассмотрение, утверждение прототипов и сценариев, предоставление необходимой информации.

		4. Разработка концепции пользовательского интерфейса 5. Определение состава и требований к техническому и программному обеспечению.		
1.2. Разработка технического проекта	25	1. проектирование физической модели базы данных. 2. Разработка технических спецификаций программных модулей и API. 3. Разработка детальных технических требований к интерфейсам интеграции с системами деканатов. 4. Разработка плана тестирования и методики испытаний. 5. Разработка решений по информационной безопасности и разграничению доступа.	1. Пояснительная записка к техническому проекту. 2. Технические спецификации программных модулей. 3. Детальная ER-диаграмма и DDL-скрипты для создания БД. 4. Спецификация внешних интерфейсов (API). 5. Модель угроз и план мероприятий по ИБ. 6. Ведомость технического проекта.	Разработчик: Выполнение работ, подготовка документов. Заказчик: Согласование технических решений, предоставление доступа к тестовым данным/средам интеграции.
2. Разработка рабочей документации и адаптация программ	90	1. Разработка исходного кода серверной и клиентской частей системы. 2. Настройка и развертывание сред разработки, тестирования и сборки. 3. Создание и наполнение тестовой базы данных. 4. Разработка программных модулей интеграции (при наличии готовых API со стороны	1. Рабочий программный код системы 2. Наборы тестовых данных и тест-кейсы. 3. Руководство системного программиста. 4. Руководство администратора. 5. Руководство оператора (для паспортиста/коменданта). 6. Инсталляционные пакеты и скрипты для развертывания. 7. Ведомость эксплуатационных документов.	Разработчик: Выполнение всех работ по разработке и документированию. Заказчик: Обеспечение тестового контура (сервер, сетевая доступность), предоставление эталонных данных для тестирования логики.

		Заказчика). 5. Разработка руководств по эксплуатации для администраторов и пользователей. 6. Автономное и интеграционное тестирование модулей.		
3.1. Подготовка к опытной эксплуатации	15	1. Развертывание промышленной версии системы на подготовленной Заказчиком инфраструктуре. 2. Миграция/импорт начальных справочных данных (номера комнат, тарифы, данные паспортистов). 3. Проведение предварительных (альфа) испытаний на промышленном контуре. 4. Разработка программы и методики опытной эксплуатации.	1. Развернутая система на промышленном контуре. 2. Программа и методика опытной эксплуатации. 3. Акт о готовности инфраструктуры.	Разработчик: Развертывание, настройка, проведение предварительных испытаний. Заказчик: Подготовка инфраструктуры в соответствии с требованиями п. 4.3.4 ТЗ, назначение ответственных
3.2. Опытная эксплуатация и обучение	20	1. Проведение обучения ключевых пользователей (паспортисты, коменданты) и администраторов. 2. Опытная эксплуатация системы ограниченным кругом пользователей на реальных бизнес-процессах 3. Сбор обратной	1. Проведенные тренинги, учебные материалы. 2. Протоколы выявленных замечаний в ходе ОЭ. 3. Доработанная и стабилизированная версия системы. 4. Акт о завершении опытной эксплуатации.	Разработчик: Проведение обучения, поддержка пользователей, устранение замечаний. Заказчик: Организация участия пользователей в обучении и ОЭ, верификация исправлений.

		связи, устранение выявленных ошибок и доработка системы. 4. Корректировка документации по итогам ОЭ.		
3.3. Приемочные испытания и ввод в действие	10	1. Проведение приемочных испытаний (Приемочной комиссией Заказчика) по утвержденной программе. 2. Устранение критических замечаний, выявленных в ходе ПСИ. 3. Оформление и подписание актов о завершении работ и вводе системы в промышленную эксплуатацию. 4. Передача полного комплекта документации и исходных кодов	1. Программа и методика приемочных испытаний. 2. Протокол приемочных испытаний. 3. Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию. 4. Акт завершения работ по договору. 5. Полный комплект документации и кодовая база	Разработчик: Подготовка к ПСИ, участие в испытаниях, устранение замечаний, передача результатов. Заказчик: Формирование Приемочной комиссии, проведение и утверждение результатов ПСИ, подписание актов.

6. Порядок контроля и приёмки системы

Система подвергается испытаниям следующих видов:

1. Предварительные испытания.
2. Опытная эксплуатация.
3. Приемочные испытания.

Состав, объем и методы каждого вида испытаний определяются следующими документами:

Предварительные испытания: Документом «Программа и методика предварительных испытаний», разрабатываемым Разработчиком на стадии «Разработка рабочей документации» и согласованным с Заказчиком.

Опытная эксплуатация: Документом «Программа и план опытной эксплуатации», разрабатываемым Разработчиком на стадии «Ввод в действие» и утверждаемым Заказчиком.

Приемочные испытания: Документом «Программа и методика приемочных испытаний», разрабатываемым Разработчиком на стадии «Ввод в действие» с учетом результатов предварительных испытаний и опытной эксплуатации, и утверждаемым Приемочной комиссией Заказчика.

6.2. Требования к приемке работ по стадиям

Требования к приемке работ по стадиям приведены в Таблице

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Предварительные испытания	Организация Заказчика и Разработчик	На территории Заказчика, с 10.12.2025 по 25.12.1025	Проведение предварительных испытаний. Фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о возможности передачи АИС в опытную эксплуатацию. Составление и подписание Акта приёмки АИС в опытную эксплуатацию.	Экспертная группа
Опытная эксплуатация	Организация Заказчика и	На территории Заказчика, с	Проведение опытной эксплуатации. Фиксирование	Группа тестирования

	Разработчик а	01.01.2026 по 03.02.2026	выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о готовности АИС к приемочным испытаниям. Составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации АИС.	
Приемочные испытания	Организаци и Заказчика и Разработчик а	На территории Заказчика, с 01.04.2026 по 13.04.2026	Проведение приемочных испытаний. Фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о возможности передачи АИС в промышленную эксплуатацию. Составление и подписание Акта о завершении приемочных испытаний и передаче АИС в промышленную эксплуатацию. Оформление Акта завершения работ.	Приемочная комиссия

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования АС «Заселение ТГУ», при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям настоящего технического задания и обеспечивается возможность ее эффективной эксплуатации, Заказчик (ТГУ) обязан выполнить комплекс подготовительных мероприятий.

7.1. Технические мероприятия

Силами Заказчика (ИТ-отдел ТГУ) в срок не позднее начала «Разработка рабочей документации и адаптация программ» должны быть выполнены следующие работы:

1. Подготовка аппаратно-технического комплекса (АТК):

Приобретение, установка и настройка серверного оборудования в соответствии с минимальными требованиями, указанными в п. 4.3.4 ТЗ (или выделение существующих мощностей, удовлетворяющих требованиям).

Обеспечение необходимого дискового пространства для системы, базы данных и хранения файлов документов.

Организация резервного копирования АТК на уровне инфраструктуры.

2. Подготовка программной платформы:

Установка и настройка требуемого системного программного обеспечения (операционная система, СУБД PostgreSQL/MS SQL) на выделенных серверах в соответствии с п. 4.3.3 ТЗ.

Выделение и настройка доменного имени, SSL-сертификатов для безопасного доступа (HTTPS).

Создание и настройка изолированных сред: разработки/тестирования (для работы Разработчика) и промышленной эксплуатации.

3. Организация сетевого взаимодействия и безопасности:

Обеспечение сетевой доступности серверов системы из сегментов сети, где будут работать пользователи (общежития, деканаты).

Настройка брандмауэров, правил доступа и VPN (при необходимости) для безопасного взаимодействия.

Организация защищенного канала связи для интеграции с системами деканатов (при реализации API).

7.2. Организационные и кадровые мероприятия

Силами Заказчика (администрация ТГУ, Управление общежитиями, учебные деканаты) в срок не позднее окончания «Разработка технического проекта» должны быть решены следующие вопросы:

1. Изменения в организационной структуре и процессах:

Утверждение и доведение до сведения сотрудников новых регламентов электронного документооборота, исключающих дублирование процедур на бумажных носителях.

Закрепление ответственности за ввод данных и работу в системе за конкретными должностными лицами (паспортисты, коменданты, ответственные в деканатах).

2. Комплектование и обучение персонала:

Назначение Ответственного администратора системы от IT-отдела ТГУ

Определение ключевых пользователей (не менее 2 паспортистов, 1 коменданта, 1 представителя от деканата) для участия в обучении, опытной эксплуатации и последующего консультирования коллег.

Организация и обеспечение участия назначенного персонала в тренингах, проводимых Разработчиком в рамках Этапа 3.2.

3. Взаимодействие с источниками данных (деканаты):

Назначение ответственных лиц в каждом деканате для верификации прав студентов на заселение в системе.

Определение и документальное закрепление регламента (сроков, форматов, ответственных) предоставления информации об изменениях в контингенте студентов (отчисления, переводы, академические отпуска) для поддержания актуальности данных в системе.

7.3. Мероприятия по информационному обеспечению

Силами Заказчика при методической поддержке Разработчика до начала Этапа 2.1 должны быть выполнены работы по подготовке данных:

1. Подготовка и приведение входящей информации:

Формирование, согласование и предоставление Разработчику для загрузки в тестовую среду актуальных и полных электронных справочников в согласованном формате (CSV, XML):

Список общежитий с адресами.

Список комнат по общежитиям с атрибутами (номер, этаж, вместимость, текущая занятость, статус, стоимость).

Штатное расписание: список паспортистов и комендантов с ФИО и контактами.

Справочник учебных групп и факультетов.

Подготовка и утверждение макетов выходных документов: Договор найма жилого помещения, Ведомость на заселение, Отчеты для миграционной службы.

2. Миграция исторических данных (при необходимости):

Принятие решения о необходимости и объемах переноса данных из предыдущих систем/архивов (например, картотеки иностранных студентов).

Подготовка этих данных в структурированном виде для последующего импорта силами Разработчика (опция, оговаривается отдельно).

Все подготовительные мероприятия фиксируются в «Акте о готовности инфраструктуры Заказчика», который является основанием для начала работ по развертыванию системы на промышленном контуре (Этап 3.1). Отсутствие своевременно выполненных мероприятий со стороны Заказчика является основанием для переноса сроков соответствующих этапов работ по вине Заказчика.

8. Требования к документированию

Согласованный Разработчиком и Заказчиком перечень документации, разрабатываемой в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», приведен в Таблице.

Этап	Документ
Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта.	Ведомость эскизного проекта
	Пояснительная записка к эскизному проекту
	Ведомость технического проекта
	Пояснительная записка к техническому проекту
	Схема функциональной структуры
Разработка документации. Разработка рабочей программы. Адаптация	Ведомость эксплуатационных документов
	Ведомость машинных носителей информации
	Паспорт
	Общее описание системы
	Технологическая инструкция
	Руководство пользователя
	Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку)
	Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных)
	Состав выходных данных (сообщений)
	Каталог базы данных
	Программа и методика испытаний
	Спецификация
	Описание программ
Ввод в действие	Текст программ
	Акт приёмки в опытную эксплуатацию
	Протокол испытаний
	Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию

	Акт завершения работ
--	----------------------

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в печатном, так и в электронном виде (в формате Microsoft Word).

Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях:

- Модель хранилища данных.
- Пакет ETL-процедур.
- Объекты базы данных.
- Пакет витрин данных.

9. Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- Договор № УП-2025/007 от 01.01.1025 между ТГУ (Заказчик) и ООО «УчебныйПроект» (Разработчик)
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка размещения в жилых помещениях в жилых домах, находящихся в собственности или в пользовании образовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
- ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
- ГОСТ 12.0.004-2015 (ССБТ. Организация обучения безопасности труда).
- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

(код технического задания)

СОСТАВИТЕЛИ

Наименование организации (предприятия)	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации (предприятия)	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата